



Universidade Federal do Cariri

Centro de Ciências e Tecnologia

Prof. José Walisson - (EM0019) Matemática Aplicada - 2026.1

1ª Lista de exercícios

Questões de Fixação

Questão 1. Abaixo, em cada item, determine se é uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) ou não. Caso seja uma EDO, classifique-a quanto à sua **ordem** e indique se é **linear** ou **não linear**.

1. $y'' + 3y' + 2y = e^x$

5. $x \frac{d^3 y}{dx^3} - \left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + y = 0$

2. $\frac{dy}{dx} = x^2 y^2$

6. $y \frac{dy}{dx} + 2x = 0$

3. $\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

7. $\frac{d^2 y}{dt^2} + \sin(t)y = 0$

4. $(1 - x)y'' - 4xy' + 5y = \cos(x)$

8. $\frac{d^2 y}{dt^2} + t \sin(y) = 0$

Questão 2. Classifique as EDOs de primeira ordem abaixo. Indique se elas são **Lineares**, **Separáveis**, **Exatas**, **de Bernoulli**, **de Riccati**, **de Clairaut** ou **Homogêneas**.

Observação: Não é necessário resolver as equações. Note que uma mesma equação pode pertencer a mais de uma categoria simultaneamente. Liste todas as classificações aplicáveis para cada caso.

1. $y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}$

5. $y' = e^{x-y}$

2. $y' + \frac{2}{x}y = 3x^2 y^2$

6. $xy' - y = x^2 \sin(x)$

3. $(2x + y) + (x - 2y)y' = 0$

7. $y' = 2 - 2xy + y^2$

4. $y = xy' + \cos(y')$

8. $y' = 5y$

Questão 3. Determine a solução geral (ou a família de soluções a um parâmetro) para as Equações Diferenciais Ordinárias abaixo. Identifique o tipo de cada equação antes de resolvê-la. *Para as equações de Clairaut, determine também a solução singular, caso exista.*

$$\text{a)} \quad y' = \frac{x^2 + y^2}{2xy}$$

$$\text{g)} \quad y' = \frac{y - 4x}{x - y}$$

$$\text{b)} \quad y' + 2xy = x$$

$$\text{h)} \quad y' + \tan(x)y = \sec(x)$$

$$\text{c)} \quad y' - \frac{1}{x}y = x\sqrt{y}$$

$$\text{i)} \quad (1 - y^2) + (2y + xy)y' = 0$$

$$\text{d)} \quad y = xy' + (y')^2$$

$$\text{j)} \quad y' + y = xy^2$$

$$\text{e)} \quad xy' = 1 - y^2$$

$$\text{k)} \quad (1 - x^2)y' = (2xy + 3)$$

$$\text{f)} \quad (3x^2y^2 - 1) + (2x^3y)y' = 0$$

$$\text{l)} \quad y = xy' + e^{y'}$$

Questão 4. Resolva os seguintes Problemas de Valor Inicial (PVI).

$$\text{a)} \quad y' - 3y = e^{3x}, \quad y(0) = 2$$

$$\text{h)} \quad y' = \frac{x^2}{y(1 + x^3)}, \quad y(0) = 2$$

$$\text{b)} \quad y = xy' - \ln(y'), \quad y(1) = 1$$

$$\text{i)} \quad y = xy' + \frac{1}{y'}, \quad y(1) = 2$$

$$\text{c)} \quad y' + \frac{1}{x}y = xy^3, \quad y(1) = 1$$

$$\text{j)} \quad xy' + y = x^2y^2, \quad y(1) = 1/2$$

$$\text{d)} \quad y' = y^2e^x, \quad y(0) = 1$$

$$\text{k)} \quad \cos(x)\sin(y) = -\sin(x)\cos(y)y', \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{e)} \quad xy' = y + \sqrt{x^2 + y^2}, \quad y(1) = 0$$

$$\text{f)} \quad (\sin(y) - xe^y)y' = e^y + 2x, \quad y(1) = 0$$

$$\text{g)} \quad xy' - 2y = x^3, \quad y(1) = 0$$

$$\text{l)} \quad y' = \frac{y^2 + 2xy}{x^2}, \quad y(1) = 1$$

Questão 5: Conhecendo as seguintes soluções particulares, resolva as seguintes EDOs de Riccati:

$$\text{a)} \quad y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2 \quad (\text{Solução particular: } \phi_0 = x)$$

$$\text{b)} \quad y' = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}y - y^2 \quad (\text{Solução particular: } \phi_0 = \frac{1}{x})$$

$$\text{c)} \quad y' = -2 - y + y^2 \quad (\text{Solução particular: } \phi_0 = 2)$$

$$\text{d)} \quad y' = 1 - x - y + xy^2 \quad (\text{Solução particular: } \phi_0 = 1)$$

Questão 6. Determine uma função $y: I \rightarrow \mathbb{R}$ cujo gráfico passa pelo ponto $P_0 = (1, 1)$ e tal que sua reta tangente em um ponto genérico $P = (x, y)$ tenha coeficiente angular dado por

$$\frac{x^2 + 2y}{y - 2x}.$$